

Análisis Heurístico de Usabilidad

Información General

- **Nombre del producto o sistema:** Centro despacho
- **Fecha del análisis:** 06/01/2026
- **Analista(s):** Luna Galilea
- **Versión evaluada:** 4.2.106
- **Plataforma (Web/Móvil/Desktop):** Desktop

Resumen General

Heurística	Problemas encontrados	Severidad promedio	Observaciones generales
1. Visibilidad del estado del sistema	1	3	El centro de despacho cuenta con pocos elementos que indiquen diferentes estados, sin embargo, sus variaciones de diseño son limitadas y confusas
2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real	1	2	Se necesita traducir los botones que utilizan “yes” a “sí” cuando se setea el idioma en español
3. Control y libertad del usuario	0	NA	El centro de despacho cuenta con acciones y advertencias suficientes para hacer y deshacer acciones, es importante considerar la misma flexibilidad de uso para futuras versiones en diferentes resoluciones.
4. Consistencia y estándares	+8	2.5	Dentro del sistema todos los componentes de la interfaz

			gráfica se encuentran fuera del estándar, se requiere un trabajo a fondo para poder seguir los lineamientos de la Librería desktop - DevExpress
5. Prevención de errores	1	4	A pesar de no existir muchas afectaciones a esta heurística, se considera que tiene una afectación muy negativa a la experiencia del usuario
6. Reconocer en lugar de recordar	1	3	Se recomienda usar la señalización tipo semáforo en lugar de establecer nuevos significados a estándares ya utilizados en la industria
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	2	3.7	El uso eficiente del centro de despacho requiere una extensa curva de aprendizaje, lo cual provoca que los nuevos usuarios pierdan interés
8. Diseño estético y minimalista	1	1	Se recomienda omitir textos innecesarios para comunicar la misma idea al usuario
9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores	2	2.5	El sistema tiene que mejorar la explicación de los errores para que el usuario tenga la opción de decidir cual solución tomar
10. Ayuda y documentación	0	NA	Centro de despacho cuenta con las ayudas necesarias en caso

			de que el usuario las necesite revisar.
--	--	--	---

Escala de severidad :

- 1 = Problema cosmético
- 2 = Problema menor
- 3 = Problema importante
- 4 = Problema crítico

Evaluación Heurística Detallada

H1. Visibilidad del estado del sistema

- **Descripción del principio:** El sistema debe mantener a los usuarios informados sobre lo que está ocurriendo mediante retroalimentación apropiada.
- **Problemas identificados: 1**
 - P1: No es claro el estado del servidor y las lectoras en la pantalla principal
 - **Descripción:** El servidor y las lectoras cambian de color entre blanco y negro para señalar estados de sincronización, lo cual es confuso y genera frustración para el usuario no entender los varios significados entre solo 2 colores.
 - **Severidad: 3 problema importante**
 - **Recomendación:** Utilizar los colores semáforo estandarizados para indicar diferentes estatus en los iconos del servidor y las lectoras, además de agregar texto de soporte para darle una explicación al usuario del significado de los colores

V: 4.2.106





H2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real

- **Descripción del principio:** El sistema debe usar el lenguaje del usuario, con palabras, frases y conceptos familiares.
- **Problemas identificados: 1**
 - P1: El sistema mezcla idiomas
 - **Descripción:** Cuando el usuario necesita leer un mensaje, como de confirmación, le cambia el idioma, además ocurre lo mismo cuando se pasa un tag por la lectora.
 - **Severidad: 2 problema** menor
 - **Recomendación:** Homologar el texto de acuerdo con el idioma seleccionado

¿Está seguro de continuar?



El nivel de batería no es recomendable

Yes

No

¿Está seguro de continuar?



No se ha establecido conexión con la información proporcionada

Yes

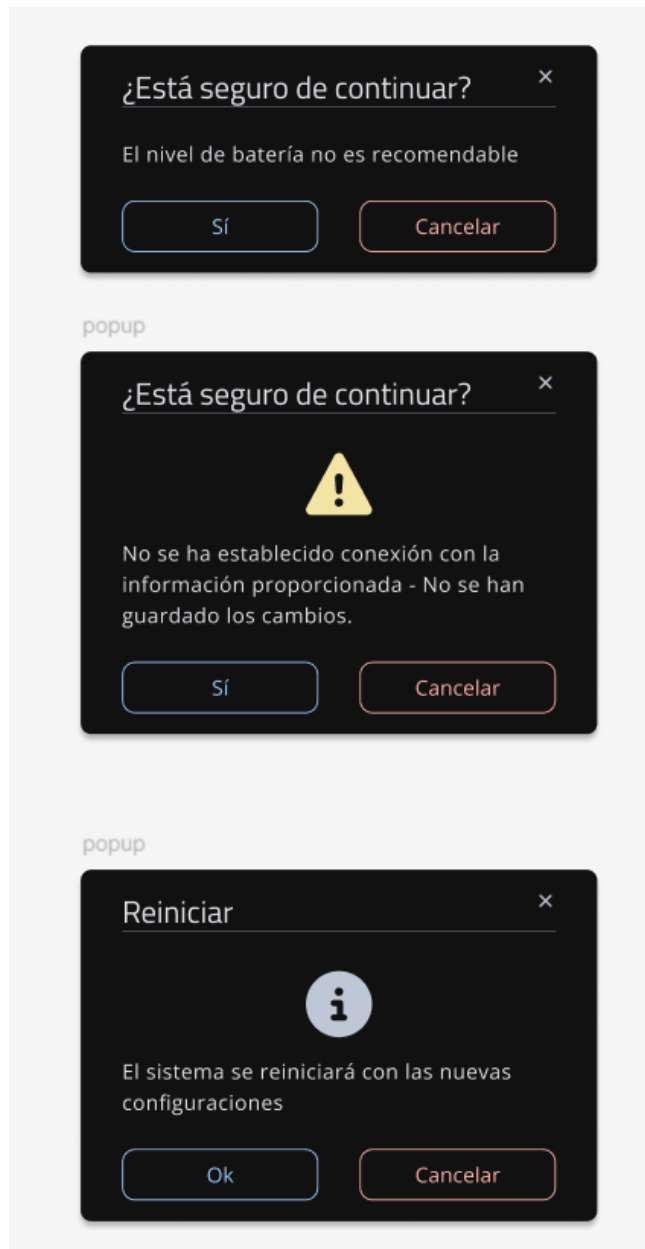
No

Reiniciar



El sistema se reiniciará con las nuevas configuraciones

OK



H3. Control y libertad del usuario

- **Descripción del principio:** Los usuarios suelen realizar acciones por error. Necesitan una "salida de emergencia" claramente marcada para abandonar la acción no deseada sin tener que pasar por un proceso extenso.
- **Problemas identificados: 0**

H4. Consistencia y estándares

- **Descripción del principio:** Los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Siga las convenciones de la plataforma y del sector. La falta de consistencia puede aumentar la carga cognitiva de los usuarios, obligándolos a aprender algo nuevo.
- **Problemas identificados:2**
 - P1: En el login utiliza colores diferentes a los estandarizados, así como tipografías iconos etc.
 - **Descripción:** Al utilizar colores/iconos/tipografías diferentes entre sistemas (web vs desktop) dentro de la misma empresa, se percibe como productos poco profesionales, u obsoletos. Así mismo no se asegura la legibilidad ni el nivel de accesibilidad para el uso entre diferentes ambientes de poca luz o poco contraste.
 - **Severidad:** 3 problema importante
 - **Recomendación:** Inicio de sesión con diseño estandarizado (tipografía, colores e iconos), con la opción de inglés/español y entre versión dark/light.



smartflow®

Lenguaje



Español



Inglés

Usuario

operador

Contraseña

••••••••



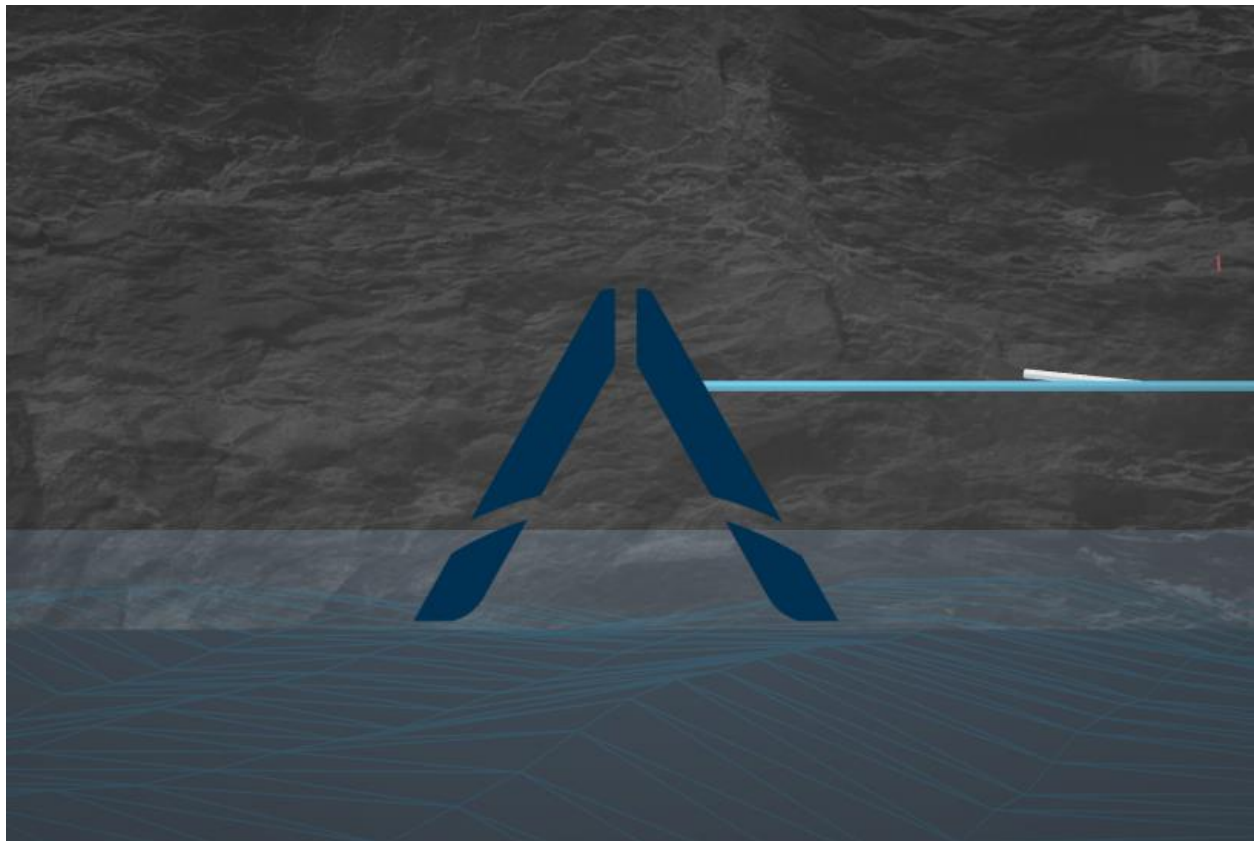
Autenticar

Cancelar



- P2: El loader no cumple con los estándares de diseño
 - **Descripción:** Al desencadenar una acción se muestra un loader y animación con diseño completamente diferente, no genera mucho impacto ya que dura pocos segundos.
 - **Severidad:**1 problema cosmético
 - **Recomendación:** Animación con el logo oficial de lasec, se debe superponer un fill blanco al 30% con el gif correspondiente.





- **Observaciones adicionales:** Este problema de consistencia existe en todo el aplicativo, para omitir repeticiones se asumirá que todas las recomendaciones incluyen la misma mejora en la heurística 4.

H5. Prevención de errores

- **Descripción del principio:** Elimine las condiciones propensas a errores o verifique si existen y ofrezca a los usuarios una opción de confirmación antes de que

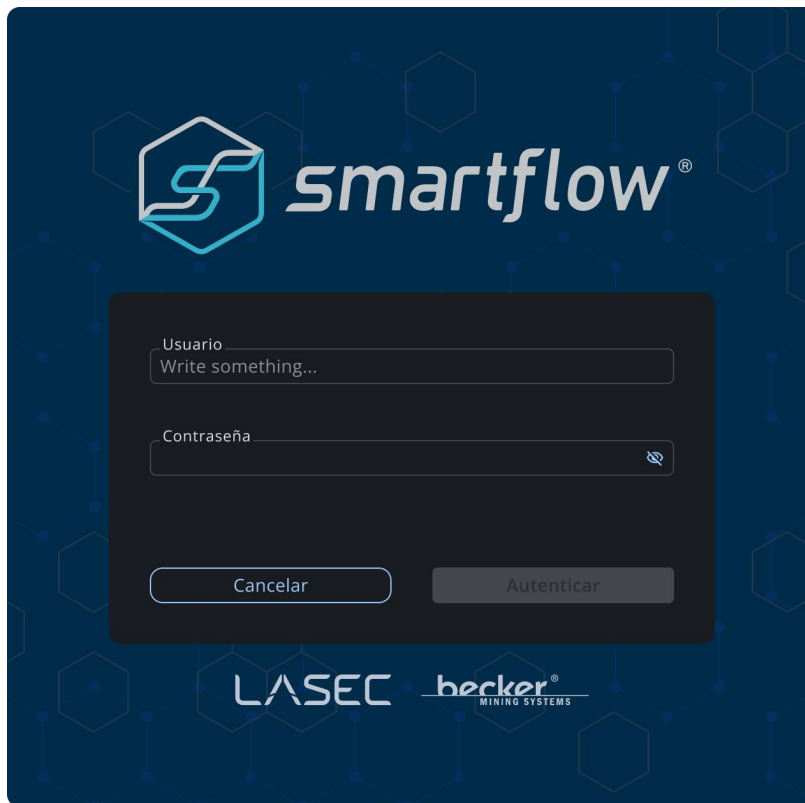
realicen la acción. Hay dos tipos de errores: deslices y equivocaciones. Los deslices son errores inconscientes causados por la falta de atención. Los errores son errores conscientes basados en una discrepancia entre el modelo mental del usuario y el diseño.

- **Problemas identificados:1**

- P1: No se puede ver lo escrito en el input de contraseña
 - **Descripción:** Cuando el usuario ingresa al sistema y comete algún error al escribir su contraseña no puede visualizar el texto
 - **Severidad:4 crítico**
 - **Recomendación:** Agregar botón para desenmascarar el texto a voluntad del usuario (Se repite propuesta de diseño).



The screenshot displays the Smartflow login page. At the top, there is a header with the Smartflow logo and a language selector set to 'Español'. Below the header, the login form consists of two input fields: 'Usuario' (containing 'operador') and 'Contraseña' (containing masked characters '*****'). A lock icon is present to the right of the password field. At the bottom of the form are two buttons: 'Autenticar' and 'Cancelar'.



H6. Reconocer en lugar de recordar

- **Descripción del principio:** La información necesaria para usar el diseño (por ejemplo, etiquetas de campos o elementos de menú) debería ser visible o fácilmente recuperable cuando se necesite. Los humanos tienen una memoria a corto plazo limitada. Las interfaces que promueven el reconocimiento reducen el esfuerzo cognitivo de los usuarios.
- **Problemas identificados: 1**
 - P1: No es identificable el estado del servidor y otras conexiones
 - **Descripción:** El usuario tiene que recordar lo que significa cada color, solo maneja 2 colores y más de 3 estados por elemento, cuando piden asistencia a soporte también se les complica identificar el error y muchas veces terminan escalando tickets que se solucionan con una sincronización sencilla.

- **Severidad: 3 importante**
- **Recomendación:** misma solución de diseño en el [problema 1 de la heurística 1](#)

H7. Flexibilidad y eficiencia de uso

- **Descripción del principio:** Los accesos directos, ocultos para usuarios principiantes, pueden agilizar la interacción para el usuario experto, de modo que el diseño se adapte tanto a usuarios principiantes como experimentados. Permite a los usuarios personalizar las acciones frecuentes.
- **Problemas identificados:2**
 - P1: No se lee toda la información del módulo de configuración en primera instancia
 - **Descripción:** Cuando el administrador abre la configuración, se ve la pantalla cortada, con espacios en blanco e información oculta, se requiere el uso de scroll horizontal y vertical para leer todos los datos y encontrar el botón de guardar. Puede que el usuario lo confunda con un bug y lo reporte con servicio al cliente.
 - **Severidad:4 crítico**
 - **Recomendación:** Diseño con cards, ajuste de espaciado y formularios agrupados con tabs

 smartflow®

30/12/2025 11:07:01

Entrada a mina

☐ Conectado

Puerto51211

IP10.84.16.99

Id544184632

Iniciar Conexión

Salida de mina

☐ Conectado

Puerto51211

IP10.84.16.100

Id544166075

Iniciar Conexión

Servidor de SmartFlow

☐ Conectado

IP Servidorhost.docker.internal

IP Base de datoshost.docker.internal

Iniciar Conexión

Tiempo de sincronización con el servidor

Horas0

Minutos5

Nivel mínimo de batería3.7

Porcentaje mínimo de batería-1

Unidades

☐ ADC☒ Porcentaje

Validar visitas

☐ Activar

Servicios

☐ SwamBee☐ Wi-Fi☒ Equipo de Trabajo☐ Lectora 3.0☐ Bluetooth

V: 4.2.106

Unidad Minera

Logo:

 smartflow

Central H34 mine

08/01/26 08:00:00

Central mine HB12

Configuración v4.2.106

Gestión de equipos

Sincronización

Configuración

Historicos

Equipo de trabajo

Inventario Tags

RFID empleados

Acceso por No Serie

TipoCentro de despacho

Reglas asignaciónUsar localizadorEquipo mini

Servicioweb

Idioma y tema

Conexiones

Servidor

Asignación

Activaciones

Datos visibles

Unidad minera

Datos a mostrar del empleado

☐ Nombre

☐ Apellido paterno

☐ Apellido materno

☐ Compatia

☐ Tag de personal

☐ Tipo de sangre

☐ Número de seguridad social

☐ Registro personal

☐ Correo electrónico

☐ Tipo de personal

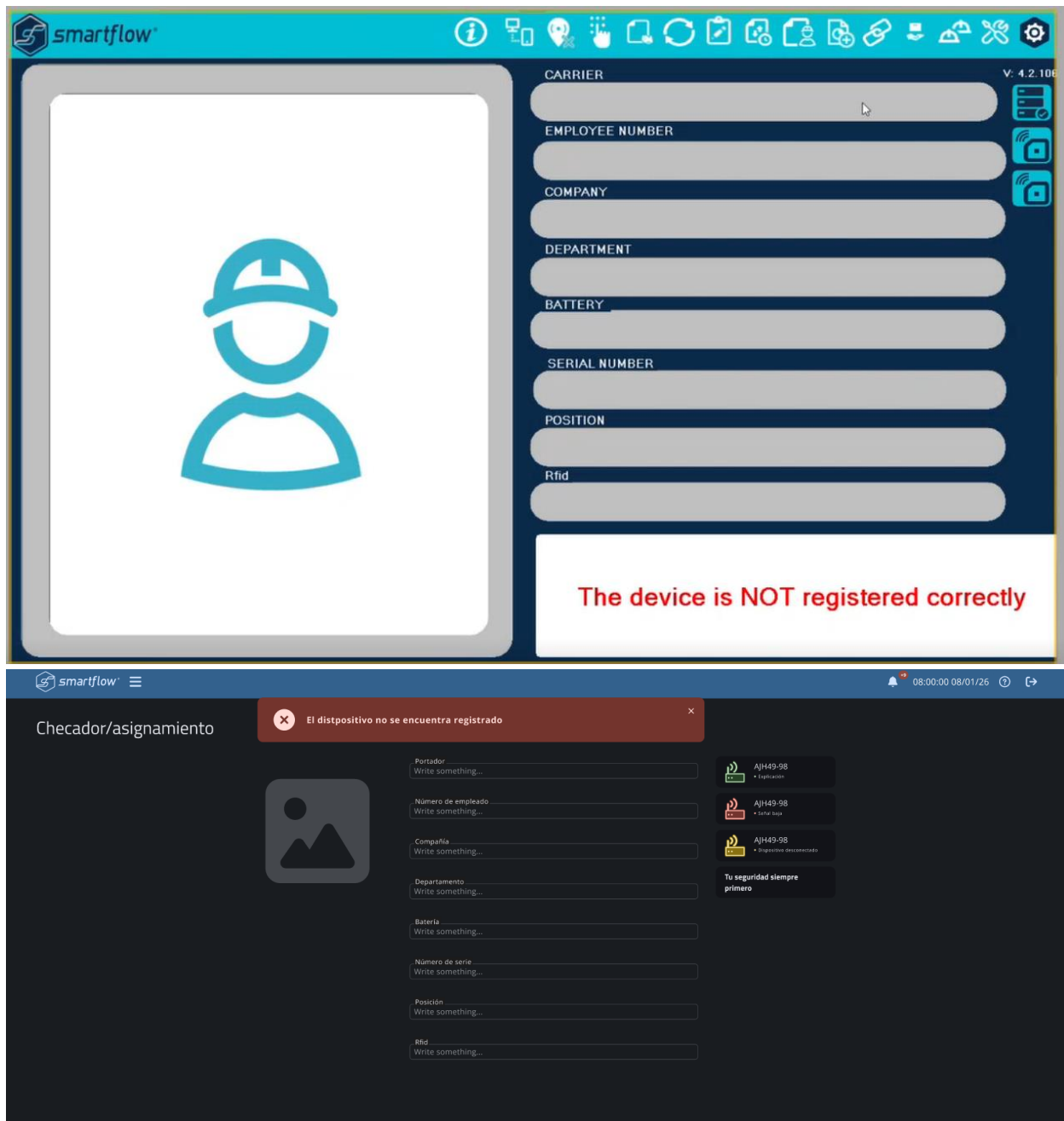
☐ Número de empleado

☐ Departamento

☐ Categoría de empleado

Guardar y reiniciar

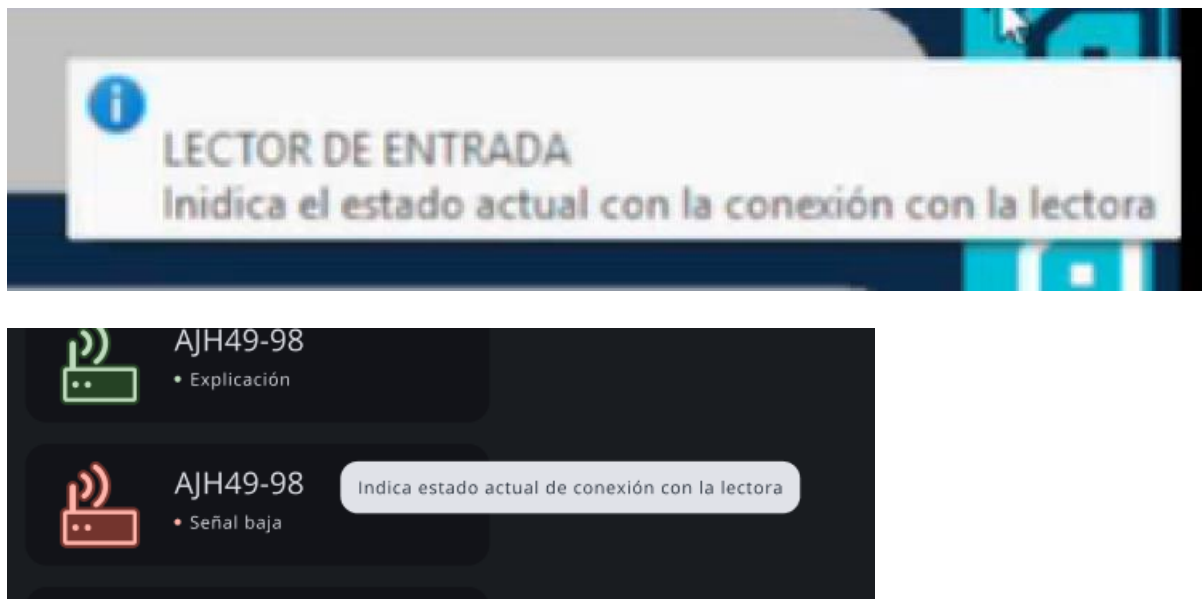
- P2: El texto no cumple nivel de accesibilidad y no cumple las normativas de usabilidad esperadas de una notificación
 - **Descripción:** Cuando se identifica que el dispositivo no está registrado, se muestra texto de color rojo sobre fondo blanco; no cumple el nivel de contraste mínimo y además se muestra en otro idioma diferente al configurado. Además, se muestra en un cuadrante donde no debería existir ese funcionamiento.
 - **Severidad: 1 cosmético**
 - **Recomendación:** Uso de toast con animación, se mantiene en pantalla hasta que se de click fuera del elemento.



H8. Diseño estético y minimalista

- **Descripción del principio:** Las interfaces no deben contener información irrelevante o rara vez necesaria. Cada unidad de información adicional en una interfaz compite con las unidades de información relevantes y reduce su visibilidad relativa.
- **Problemas identificados: 1**
 - P1: Uso del hint con texto no necesario

- **Descripción:** Cuando el usuario posiciona el cursor sobre los indicadores de las lectoras, muestra una descripción que puede ser más corta
- **Severidad: 1 problema estético**
- **Recomendación:** Cambiar por tooltip con menos texto



H9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

- **Descripción del principio:** Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje sencillo (sin códigos de error), indicar con precisión el problema y sugerir una solución de forma constructiva. Estos mensajes de error también deben presentarse con tratamientos visuales que ayuden a los usuarios a notarlos y reconocerlos.
- **Problemas identificados:2**
 - P1: En el login no se cuenta con el botón para visualizar la contraseña.

- **Descripción:** Cuando el usuario intenta acceder y comete algún error al escribir su contraseña, no le es posible visualizar lo que escribió y debe escribir en otro editor de texto copiar y pegar nuevamente.
- **Severidad:** 2 problema menor
- **Recomendación:** Agregar botón que permita visualizar u ocultar la contraseña, si comete un error podrá reescribir lo necesario. [Misma solución del problema 1 de la heurística 5](#)



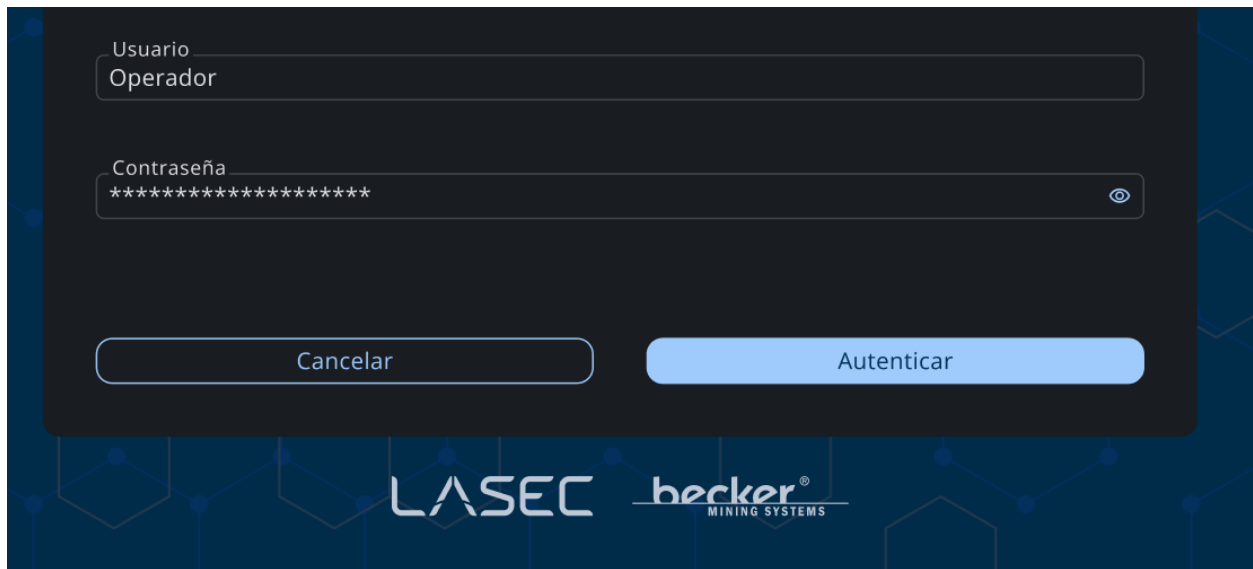
The image shows a login interface for 'smartflow'. At the top, there is a blue header with the 'smartflow' logo on the left and a language selector on the right. The language selector has two options: 'Español' (selected with a blue checkmark) and 'Inglés' (unselected with a white square). Below the header, the main login area has a dark blue background. It contains two input fields: 'Usuario' (Username) with the text 'operador' and 'Contraseña' (Password) with masked characters '.....'. To the right of the password field is a lock icon. At the bottom, there are two buttons: 'Autenticar' (Authenticate) and 'Cancelar' (Cancel).

smartflow® Lenguaje ☒ Español ☐ Inglés

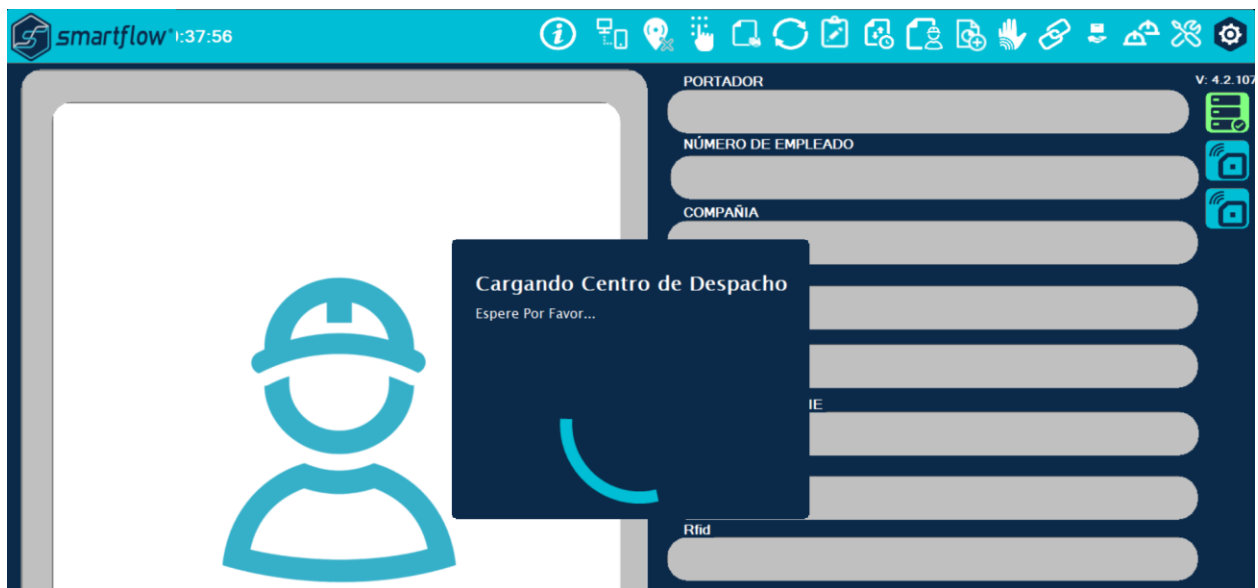
Usuario operador

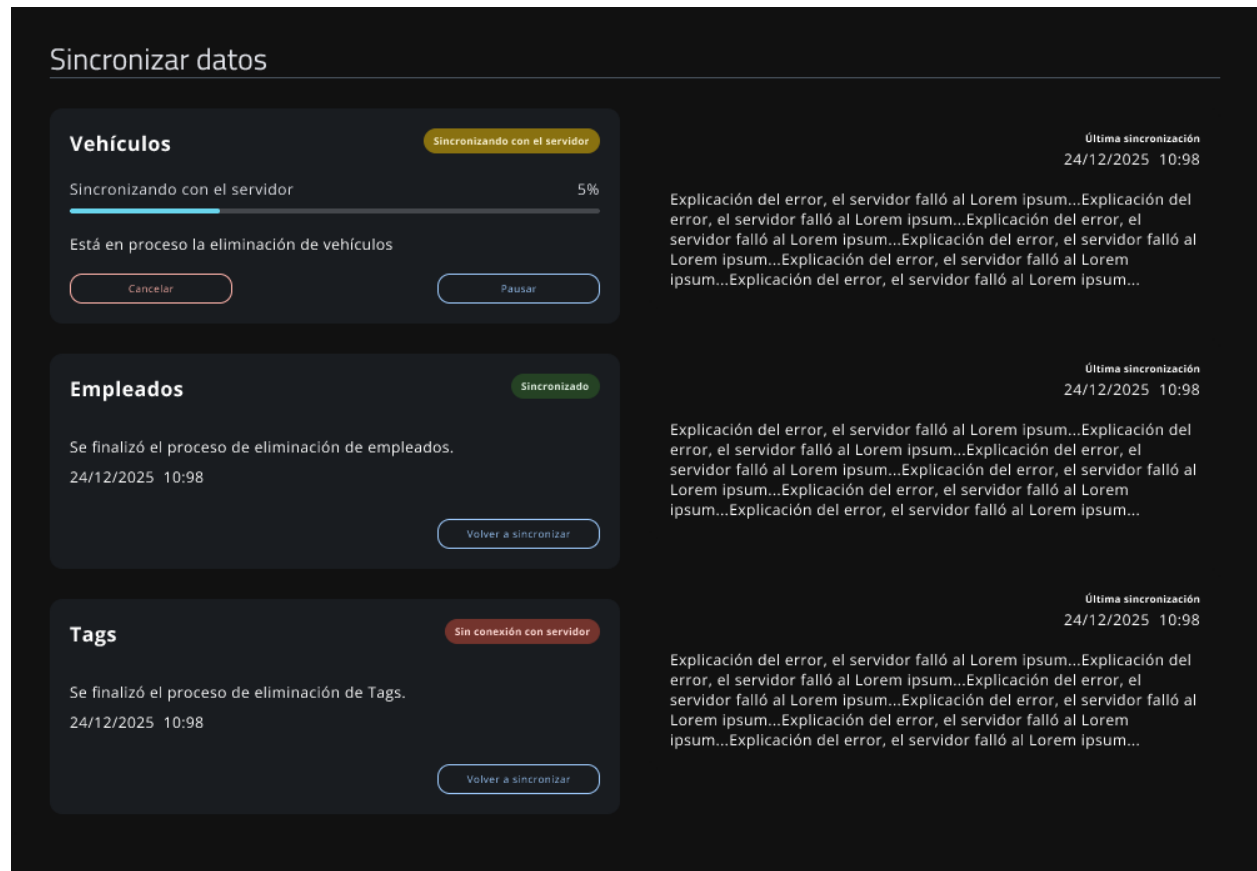
Contraseña 

Autenticar Cancelar



- P2: Si tiene error de sincronización no se explica y es confuso
 - **Descripción:** Si se realiza una sincronización, y tiene algún error con la conexión al servidor y/o descarga de datos, no se le explica al usuario el motivo, solo cambia de color el icono entre blanco y negro; lo cual dificulta el diagnóstico y comúnmente tienen que inspeccionarlo con ayuda de desarrollo.
 - **Severidad: 3 problema importante**
 - **Recomendación:** Agregar mensaje de explicación de error para que el usuario decida entre opciones de solución rápida o mandar un ticket a desarrollo.





H10. Ayuda y documentación

- **Descripción del principio:** Lo ideal es que el sistema no requiera explicaciones adicionales. Sin embargo, podría ser necesario proporcionar documentación para ayudar a los usuarios a comprender cómo completar sus tareas. El contenido de la ayuda y la documentación debe ser fácil de buscar y estar enfocado en la tarea del usuario. Sea conciso y enumere los pasos concretos que deben seguirse.
- **Problemas identificados:0**